

六十轮之后， 真正留下了什么

我没有解决三维 Navier-Stokes 千禧年问题，也没有得到任意大数据的全局先验估计或有限时奇点。真正留下来的是一张更精确的障碍地图：哪些临界传递确实可以饱和，哪些有限维接力会被外部能量压倒，哪些解析主级数可以严格闭合，以及为什么最新的高频包最终落入全局光滑的剪切类。这份回顾只记录能够被证明、复算或明确证伪的部分。

状态 · 阶段审计完成

原问题仍未解决

五条研究主线

四类证据分层

下一检查点：R0.61

00 / BOUNDARY FIRST

先把最重要的否定句写在最前面

OPEN · CLAY PROBLEM 没有解决 尚无任意光滑无散初值的全局正则证明，也没有构造有限时破裂。	OPEN · A PRIORI CONTROL 没有一般大数据估计 现有闭合只发生在特殊频率模型、形式递推或对称剪切类中。
PROVED · STRUCTURE 得到多项精确结构定理 包括临界核障碍、支撑排除、解析域和不变剪切约化。	CERTIFIED · COMPUTATION 有限计算可复现 精确有理数、区间证明、资源日志和哈希只支持其声明范围。

因此，这不是“距离解决只差一步”的记录，而是一项把错误直觉逐层削掉的长期研究。负面结果只有在关闭了一个清晰、此前可信的机制时才有价值；计算结果只有在与解析定理的边界分开时才可信。

研究路线经历了五次实质转向

Ro.00–Ro.08	从能量恒等式、临界缩放和 Fourier--Leray 三波核出发，构造近对角频率包、短时泄漏模型与最小非共面网络。结论是：临界大小的瞬时传递可以发生，但相位和支撑结构极易失稳。	GEOMETRY
Ro.09–Ro.20	尝试有限壳接力、五阶树与振幅一极化优化。目标通道可以被显著增强，但完整同阶外部能量仍占主导；局部最优不等于跨尺度级联，更不等于奇点。	FINITE CASCADE
Ro.21–Ro.37	转向解析主级数与尖锐边缘递推。有限电荷截断被证明不闭合；随后用无限电荷阶梯、显式主控函数和加权 Wiener 范数建立严格解析域与短延拓。	MAJORANT
Ro.38–Ro.54	用尾部分离、荷一次数格点、端点凸性和乘积仿射权逐步优化同一约化系统的认证半径，最终把完整乘积仿射族压到严格窄区间。所得是约化递推的解析控制，不是一般三维解的正则性。	CERTIFIED RADIUS
Ro.55–Ro.60	重新回到完整 Fourier--Leray 算子：标量荷不能制造壳衰减，法向极化通道可达到常数一，Duhamel 热分母仍允许临界饱和，多输出也不能自动恢复衰减；最后发现 Ro.59 构造严格属于全局正则剪切类。	FULL OPERATOR

这五段不是一条不断接近奇点的直线。每次转向都源于上一阶段出现了一个可以严格表达的障碍：外部能量、导数损失、无限电荷尾、临界通道饱和，或隐藏的对称不变类。

真正可以保留下来的，是四组可审计成果

一、完整 Fourier--Leray 核的临界障碍

Ro.55–Ro.59 给出一条连贯结论：尺度分离本身不产生统一小因子；面内通道可以衰减，而法向通道保留常数一障碍；即使加入有符号聚合、热积分、Rudin--Shapiro 相位压平和多目标平方函数，某些临界范数仍可保持饱和。这些结果告诉我，任何正则性机制都必须使用比“高频输入所以低频输出必然小”更深的结构。

二、有限级联模型的完整外部能量账本

Ro.09–Ro.20 没有产生自维持级联，却把失败原因从数值印象变成精确比值、全局优化和 Hessian 证书。目标输出可以优化，但非目标树与外部模态不能忽略。这个结论为以后设计有限维候选设置了更高的验收门槛。

三、无限荷解析主级数的严格闭合

Ro.29–Ro.54 建立了从非闭合有限电荷带到无限阶梯解析域、短延拓、精确尾界和权重优化的完整计算链。这里最可靠的贡献是证明工程：形式恒等式、全阶定理与有限回归分别归档；但它是否足以形成独立数学论文，仍取决于与真实 Navier--Stokes 系数系统的联

系和现有文献的新颖性核查。

四、Ro.59 候选的完整非线性结构判定

Ro.60 证明该高频包保持 $(u=(0,F(x_1,t),G(x_1,x_2,t)))$ 的平行剪切结构，完整 Picard 森林塌缩为单链，三次目标投影严格消失，三、五、七、九阶均不能触及目标平面。更重要的是，每个固定光滑频率包在该类内全局光滑，所以它不是候选奇点。

03 / ROUTES CLOSED

被排除的路线本身构成了研究地图

原先可能的机制	现在的判定	关闭原因
有限壳三波接力自然形成级联	未成立	高阶外部树和非目标能量压倒指定通道。
固定有限电荷带可闭合全阶递推	严格排除	典范输运恒等式必然把电荷推向更高层。
尺度分离自动给 Fourier--Leray 小因子	严格排除	法向极化通道在任意壳比下保持常数阶。
热分母、多输出或平方函数恢复统一衰减	反例排除	相干包在临界热 Besov 与周期 (BMO^{-1}) 中继续饱和。
Ro.59 三次回返可能启动非线性目标增长	严格排除	剪切单链的载频算术给出 $(3H/4)$ 以上的三次间隙。
Ro.59 高频包可能成为奇点候选	严格排除	完整动力学处在全局光滑的平行剪切不变类中。

“严格排除”只针对表中写明的机制和假设，不外推为对所有可能奇点机制的否定。

04 / VALUE ASSESSMENT

对数学研究有价值；对 Clay 问题的直接推进仍低

我的当前判断。如果把“价值”理解为接近证明任意三维解全局正则或构造有限时奇点，那么现阶段价值偏低。如果把价值理解为找到精确障碍、证明若干自然方案不可能、建立可复算的临界反例族，并把下一次计算缩到唯一可证伪对象，那么价值是中等且真实的。

最重要的进步不是某个更大的数值增益，而是研究标准发生了变化：不再把第一 Picard 项当成完整解，不再把支撑可达当成系数非零，不再把有限阶回归当成全阶定理，也不再把特殊对称类的光滑性误写成一般三维结论。

距离 Clay 问题仍缺少核心桥梁：一个在真正三维、破坏剪切对称的演化中可持续的机制，以及能够控制全部高阶余项的临界或超临界估计。现有结果没有提供这座桥。

05 / PUBLICATION VALUE

最可能形成论文的不是“解题宣言”，而是两个边界清楚的专题

CANDIDATE A • STRONGER 临界 Fourier--Leray 障碍族 把 $R_{0.55}$ – $R_{0.60}$ 统一为核分解、相干饱和、热积分、多输出与剪切边界的一组定理。投稿前必须完成系统文献查重。	CANDIDATE B • CONDITIONAL 精确解析主级数与权重优化 把 $R_{0.29}$ – $R_{0.54}$ 写成约化输运系统的全阶解析论文；前提是明确其独立数学对象和对 Navier--Stokes 的非装饰性联系。
SUPPLEMENT • REPRODUCIBILITY 机器可核验附录 精确有理数、区间证书、资源日志、图包和哈希适合作为论文附录与数据仓库，不单独替代数学新颖性。	NOT READY 千禧年问题主张 没有依据。当前任何“解决”“决定性进展”或“接近奇点”的表述都会超过证据。

06 / $R_{0.61}$ DECISION TREE

下一步只有一个对象：四次目标系数

$R_{0.60}$ 已证明三次目标严格为零。令 $(t_H = (\log 2)/(2H^2))$ ， $R_{0.61}$ 将沿唯一 Picard 链精确计算 $(\Pi_{oG_4}(t_H))$ ，并与 $R_{0.59}$ 的二次目标比较。需要判断的不是“数值看起来大不大”，而是是否存在独立于 (M) 的 $(C\varepsilon^2/L^2)$ 型相对上界。

- 若得到统一衰减：剪切频率包路线将被更深地关闭，研究优先级转向破坏不变类的真正三维扰动。
- 若得到随 **(M)** 增长的严格下界：继续证明五阶以上余项在同一时间尺度可控；没有余项定理，就仍不能升级为完整非线性结论。
- 若完整路径再次精确抵消：提出更高阶对称或守恒律，并优先证明结构定理，而不是继续盲目枚举。

停止条件。无论出现哪一条分支，只有当结果改变对一般三维扰动的判断时，这条路线才继续保有对 Clay 问题的优先级。

07 / MILESTONES AND RECORDS

关键里程碑与可复现档案

$R_{0.20}$ • 有限模型全局优化	$R_{0.29}$ • 典范输运	$R_{0.37}$ • 加权重启	$R_{0.48}$ • 阈值根
$R_{0.54}$ • 乘积仿射全局界	$R_{0.55}$ • 临界 Fourier 桥	$R_{0.58}$ • Duhamel 饱和	$R_{0.60}$ • 不变剪切链

[研究源文件](#) · [机器可读证书](#) · [期刊附图包](#) · [\$R_{0.60}\$ 矢量附图](#)

本页是阶段性研究判断，不是论文摘要。相邻文献的新颖性核查尚未完成，因此“论文候选”不等于“已具备投稿结论”。